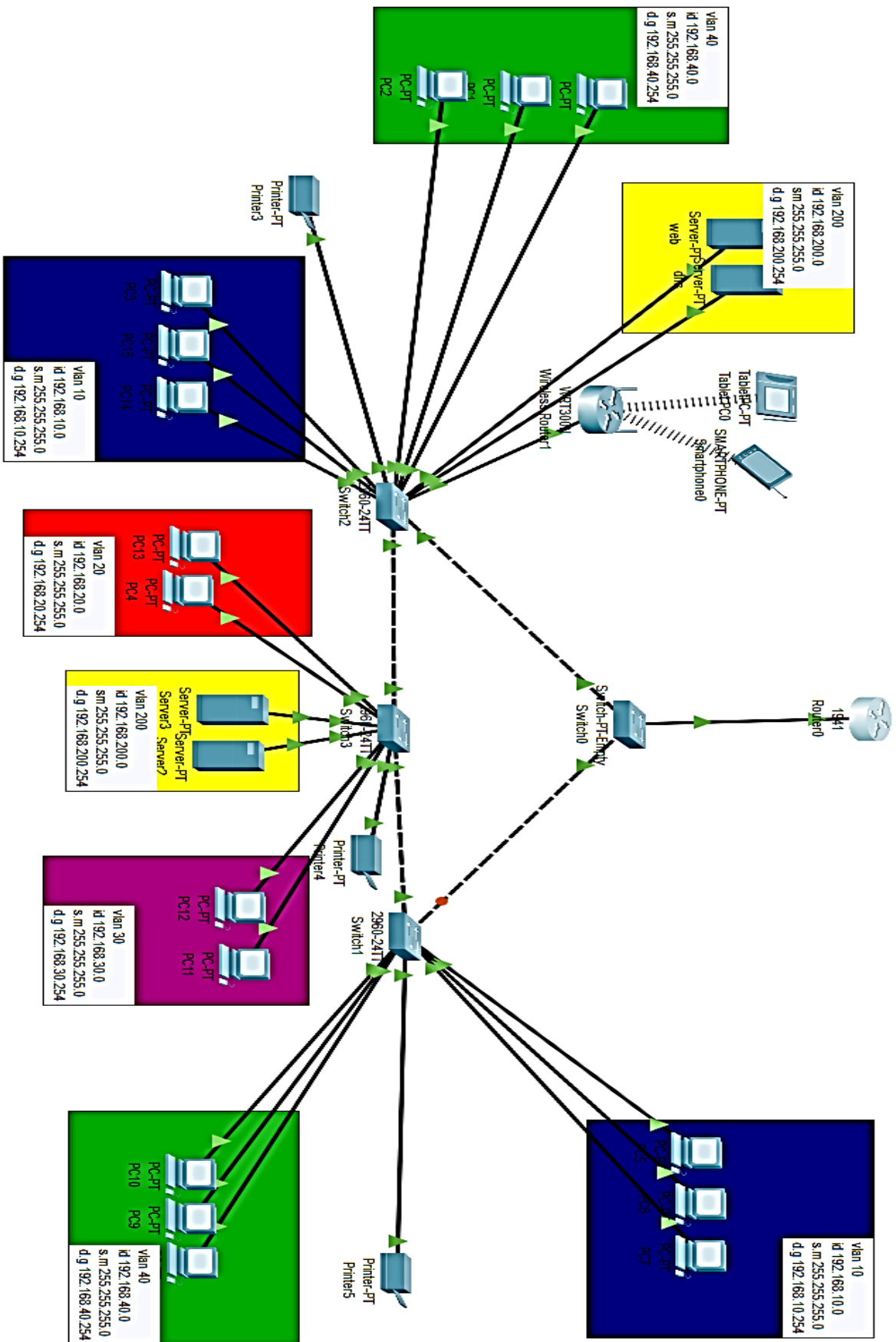


תרגיל מס 9 הגדרות שרת DNS



אנו ממשיכים לתכנת על אותה טופולוגיה

שרת (DNS) ראשי תיבות של (Domain Name System) הוא מעין "ספר הטלפונים" של האינטרנט. כשאנחנו רוצים לגלוש לאתר מסוים, אנחנו מקלידים את כתובת האתר בשפה מובנת למשל google.com, עם זאת, מחשבים ורשתות אינם קוראים מילים – הם מתקשרים ביניהם באמצעות כתובות IP רצף מספרים כמו 142.250.190.46. שרת ה-DNS מגשר על הפער הזה ומתרגם את השם שהקלדנו אל המספר המדויק של השרת ברשת.

למה צריך אותו ומה תפקידו ברשת?

- **תרגום והנגשה:** בלעדיו, היינו צריכים לזכור בעל פה את כתובת ה-IP המספרית של כל אתר ואפליקציה שאנחנו רוצים להשתמש בהם. הוא הופך את האינטרנט לנגיש ופשוט לשימוש אנושי.
- **מהירות ויעילות (Caching):** שרתי DNS שומרים בזיכרון בקשות קודמות. אם אתה ושכנים שלך גולשים לאותו אתר חדשות, שרת ה-DNS של ספקית האינטרנט כבר יזכור את כתובת ה-IP ויספק אותה למחשב שלך בשבריר שנייה, מבלי לחפש אותה מחדש ברחבי העולם.
- **ניתוב וחלוקת עומסים:** אתרים גדולים (כמו נטפליקס או יוטיוב) יושבים על אלפי שרתים בעולם. שרת ה-DNS יודע לזהות מאיפה אתה מתחבר, ולספק לך את כתובת ה-IP של השרת שקרוב אליך פיזית, כדי שהסרטון ייטען מהר יותר ולא ייתקע.

הנה התקלות הנפוצות ביותר שקשורות ל-DNS:

"DNS Server Not Responding" (שרת ה-DNS אינו מגיב):

התקלה המוכרת ביותר. משמעותה שהראוטר או המחשב שלך מנסים לתרגם כתובת של אתר, אבל שרת ה-DNS (לרוב של חברת האינטרנט שלך) לא עונה. זה קורה לרוב בגלל תקלה זמנית אצל ספקית האינטרנט, בעיה בראוטר הביתי, או הגדרות רשת שגויות במחשב.

מטמון מיושן (Stale DNS Cache):

לפעמים בעל אתר מעביר את האתר שלו לשרת חדש עם כתובת IP חדשה, אבל המחשב שלך עדיין "זוכר" את הכתובת הישנה ומנסה לגשת אליה. התוצאה היא שהאתר לא עולה לך, למרות שאצל אחרים הוא עובד. (הפתרון במחשב ווינדוס הוא לרוב פתיחת חלון פקודות והקלדת ipconfig /flushdns).

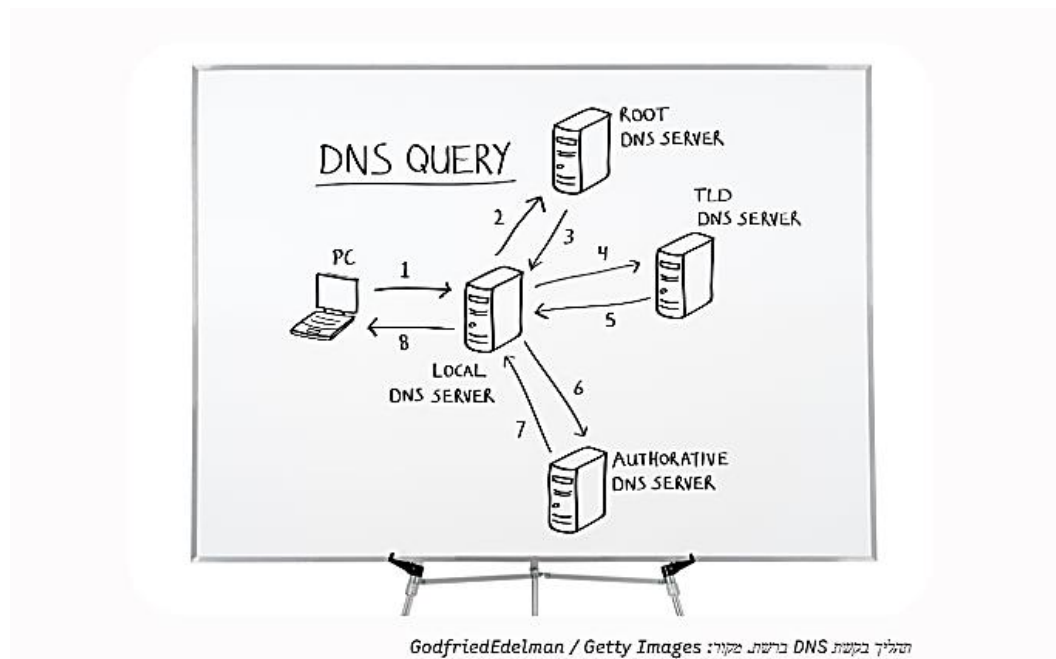
שגיאת "NXDOMAIN" (הדומיין לא קיים):

מופיעה כאשר מקלידים כתובת אתר שאינה קיימת, כשיש שגיאת כתיב בכתובת שהקלדת (למשל googel.com במקום google.com), או כשהאתר נסגר והדומיין שלו בוטל.

חסימות וצנזורה:

לעיתים תקלות התחברות נובעות מכך שספקית האינטרנט, חומת אש (Firewall) בארגון או תוכנת בקרת הורים חוסמות את הגישה לאתר מסוים, על ידי כך שהן מורות לשרת ה-DNS לא להחזיר את כתובת ה-IP שלו.

תרשים כזה מציג את הדרך שעוברת הבקשה מהרגע שלחצת "Enter" ועד שהאתר מופיע על המסך. הנה הרכיבים והשלבים בעברית:



הרכיבים המרכזיים בתרשים:

- **המחשב / הדפדפן של המשתמש (Client / Browser):** המקום שבו אתה מקליד את כתובת האתר.
- **שרת ה-DNS של ספקית האינטרנט (DNS Resolver):** מנהל העבודה שמקבל את הבקשה מהמחשב שלך ויוצא לחפש את התשובה ברשת.
- **שרת שורש (Root Server):** התחנה הראשונה בחיפוש העולמי. שרת על שמכוון את החיפוש לסיומת הנכונה.
- **שרת סיומות (TLD Server):** השרת שאחראי על כל האתרים בעלי אותה סיומת (למשל כל האתרים של .com או .il.co).
- **שרת מוסמך (Authoritative Server):** התחנה הסופית. השרת שמחזיק את כתובת ה-IP המדויקת של האתר הספציפי שחיפשת.

שלבי התהליך (זרימת הנתונים):

שליחת הבקשה: המחשב שלך שולח שאילתה לשרת ה-DNS של ספקית האינטרנט ושואל: "מהי כתובת ה-IP של האתר example.com?".

פנייה לשרת השורש: השרת של ספקית האינטרנט פונה אל שרת השורש העולמי ושואל: "איפה אני מוצא את השרת שאחראי על אתרים שמסתיימים ב-.com?".

הכוונה לשרת הסימונות: שרת השורש לא יודע את התשובה המלאה, אך הוא מחזיר את כתובת ה-IP של שרת הסימונות (TLD) הרלוונטי.

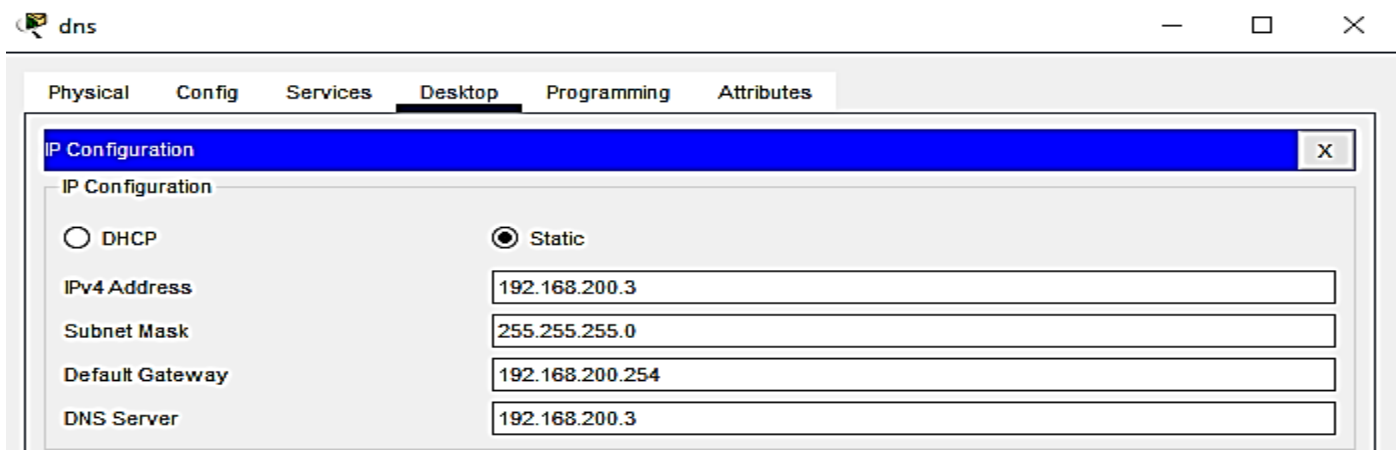
פנייה לשרת הסימונות: השרת של ספקית האינטרנט פונה כעת לשרת ה-TLD ושואל: "מי יודע את הכתובת של example.com?". שרת הסימונות מפנה אותו אל השרת המוסמך של אותו אתר ספציפי.

קבלת התשובה הסופית: השרת של הספקית פונה לשרת המוסמך. השרת המוסמך מאתר ברשימות שלו את הכתובת ומשיב: "כתובת ה-IP של האתר הזה היא 192.168.1.1".

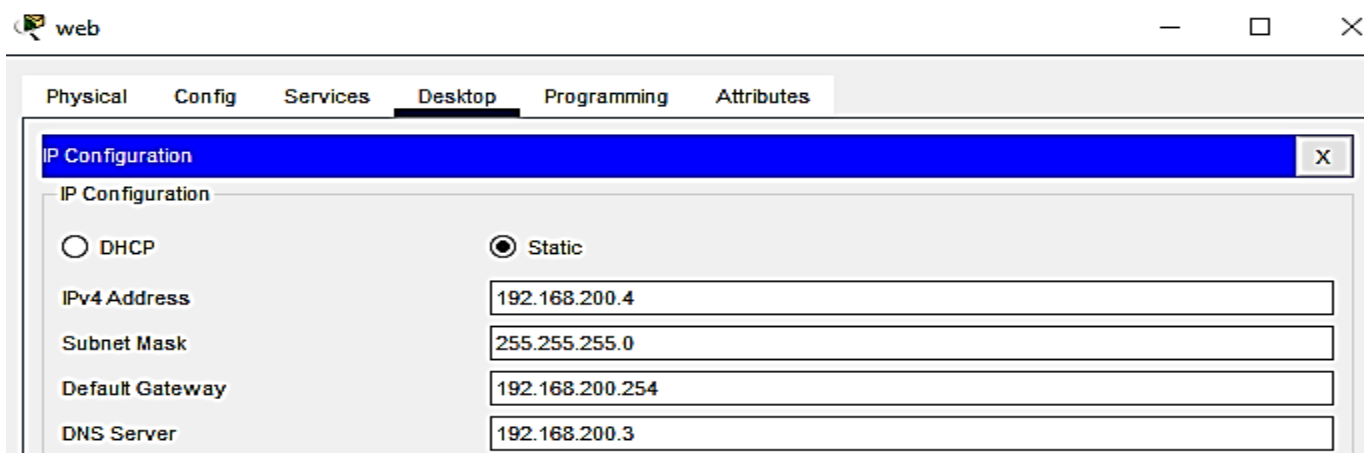
הצגת האתר: שרת ה-DNS של ספקית האינטרנט מעביר את כתובת ה-IP חזרה למחשב שלך (וגם שומר אותה בזיכרון שלו לפעם הבאה). כעת, הדפדפן שלך יודע בדיוק לאיזה שרת מספרי לגשת, והאתר נטען על המסך.

הגדרת שרת dns בסימולטור של פאקטריסר שלב א

הגדרת כתובות ידניות מתוך ה excluded ככתובת IP של שרת DNS נבדוק קישוריות לנתב באמצעות פקודת ping



הגדרת כתובות ידניות מתוך ה excluded ככתובת ה IP של שרת WEB נבדוק קישוריות לנתב באמצעות פקודת ping



שלב 2 מתן שם לאתר ה web

1. www.ynet.co.il

2. Ynet

3. חדשות ידיעות אחרונות

שלב 3

הגדרת שרת כשרת DNS

א. מתוך ה services נסמן DNS

ב. נדליק את היישומיים על ידי מעבר למצב on

The screenshot shows the 'Server2' configuration window with the 'Services' tab selected. In the left sidebar, 'DNS' is highlighted under the 'SERVICES' section. The main panel shows the 'DNS' configuration with the 'DNS Service' toggle set to 'On'. Below this, the 'Resource Records' section has a 'Name' field, a 'Type' dropdown set to 'A Record', and an 'Address' field. At the bottom, there are 'Add', 'Save', and 'Remove' buttons, and a table with columns: No., Name, Type, and Detail.

שלב 4 – בחלון שיפתח נמלא את השורות הבאות לפי הגדרות הרשת שקבענו מראש

א. ניתן שם לאתר name `www.ynet.co.il`

ב. נגדיר את כתובת שרת ה web המדובר address `192.168.200.4`

שלב 5

א. לוחצים על לשונית add כדי להכניס את הכתובת למאגר

Server2

Physical

Config

Services

Desktop

Programming

Attributes

SERVICES

HTTP

DHCP

DHCPv6

TFTP

DNS

SYSLOG

AAA

NTP

EMAIL

FTP

IoT

VM Management

Radius EAP

DNS

DNS Service

☒ On
☐ Off

Resource Records

Name

www.ynet.co.il

Type

A Record

Address

192.168.200.4

Add

Save

Remove

No.	Name	Type	Detail
-----	------	------	--------

ב. פקודת save מתבצעת כאשר אנו רוצים לשמור שינוי התוכן קיים

נחזור על הפעולה עבור כל הגדרת DNS חדשה

ג. פקודת remove נועדה למחיקה של הכתובת/ השם הקיים לצמיתות

Server2

Physical

Config

Services

Desktop

Programming

Attributes

SERVICES

HTTP

DHCP

DHCPv6

TFTP

DNS

SYSLOG

AAA

NTP

EMAIL

FTP

IoT

VM Management

Radius EAP

DNS

DNS Service

☒ On
☐ Off

Resource Records

Name

Type

A Record

Address

Add

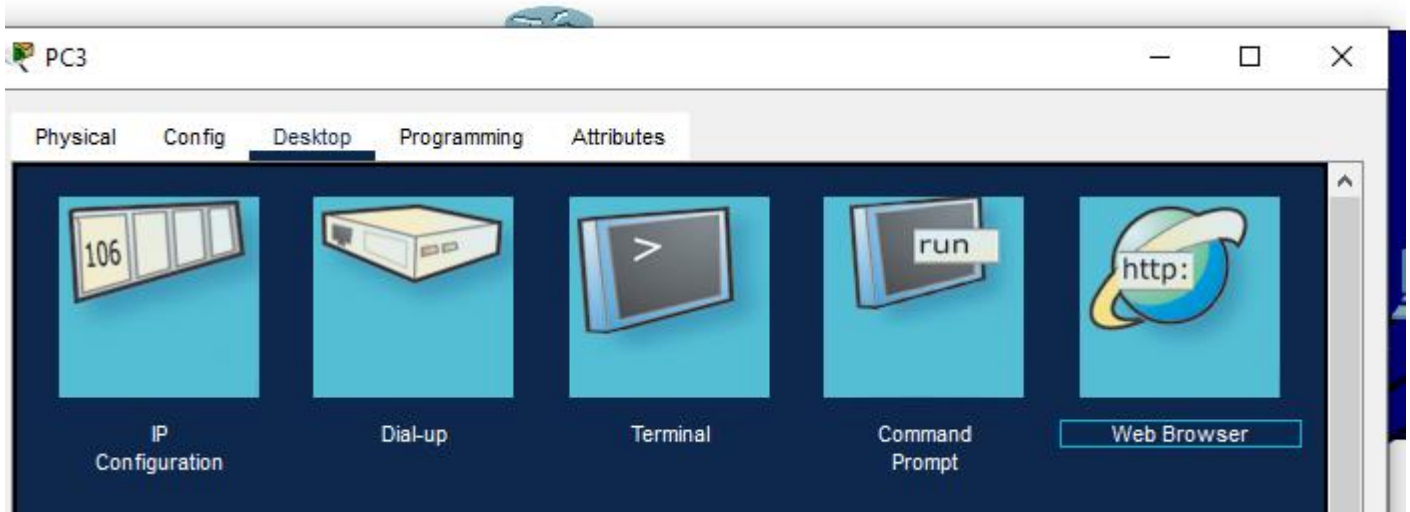
Save

Remove

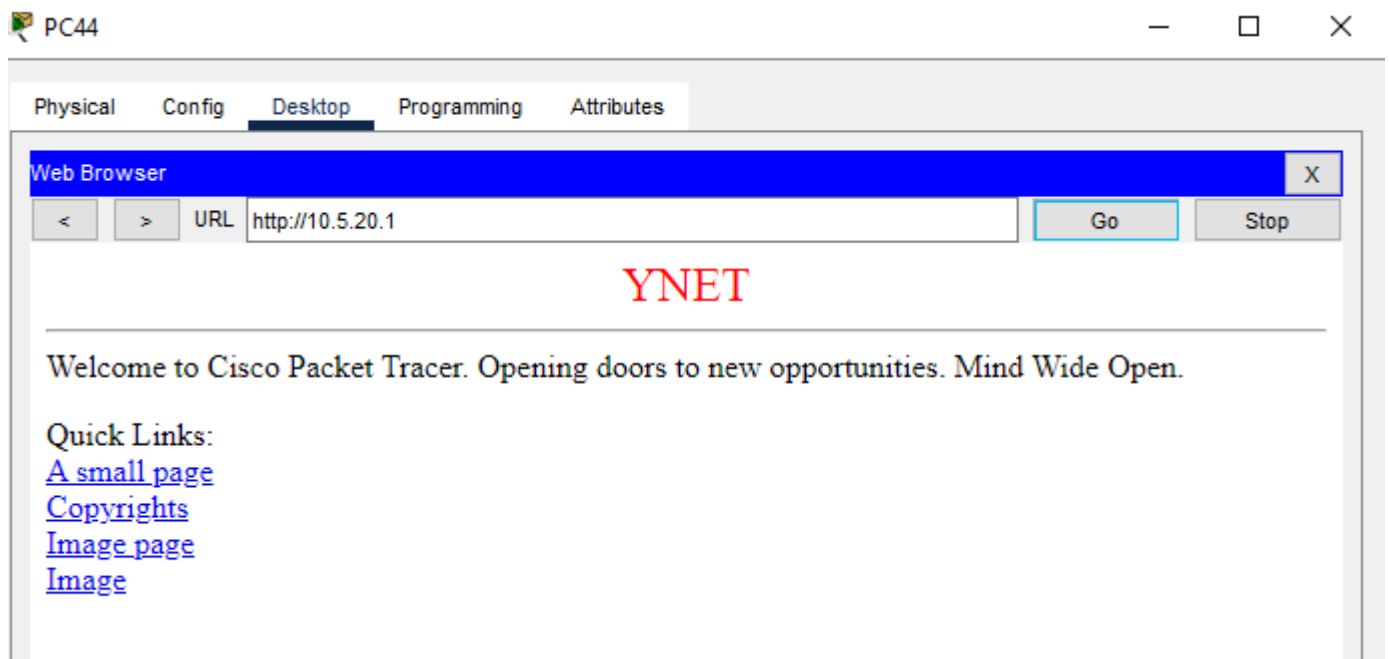
No.	Name	Type	Detail
0	3. חדשות ידיעות אחרונות	A Record	192.168.200.4
1	www.ynet.co.il	A Record	192.168.200.4
2	ynet	A Record	192.168.200.4

בדיקת תקינות תרגום באמצעות DNS

ניכנס למחשב כל שהוא לחלון web browser

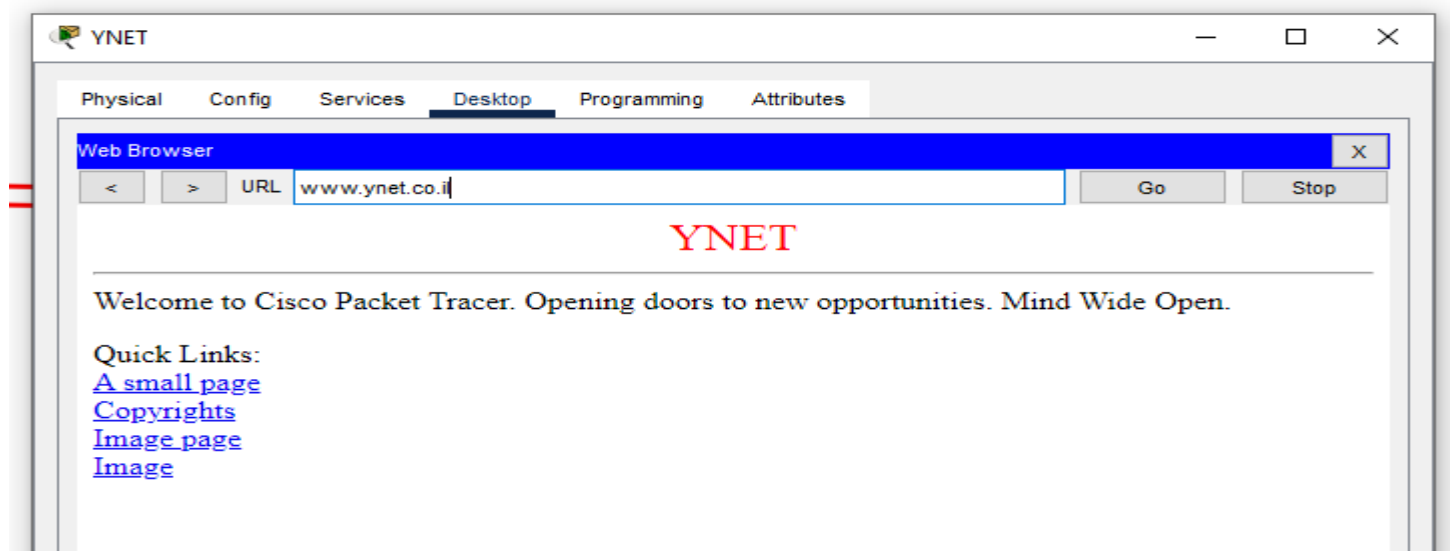


שלב א נבצע בדיקת קישוריות על ידי הקלדה של כתובת ip של שרת ה web ונלחץ go

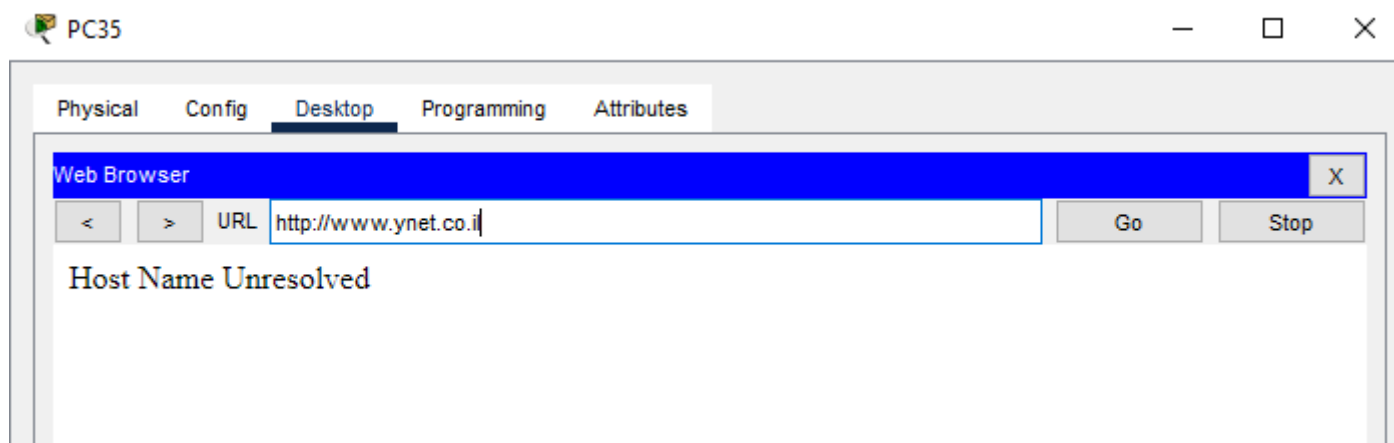


מראה שהקישוריות תקינה

נקליד את כתובת האתר ונלחץ go מצב תקין מעלה את האתר



מצב לא תקין נותן את התגובה הבאה זאת אומרת שקיימת בעיה בהגדרות של שרת DNS



מטלה

הגדר שרת DNS והגדר לתוכו 3 אתרים שונים . השתמש בכתובות שהגדרת לשלושת השרתים בטופולוגיה